



가짜뉴스 판별 프로그램

생강





목차

CONTENTS

1

문제 상황

PROBLEM SITUATION

2

문제의 원인

CAUSE OF PROBLEM

3

문제 해결방안

PROBLEM SOLUTION

4

프로그램 소개

PROGRAM INTRODUCTION

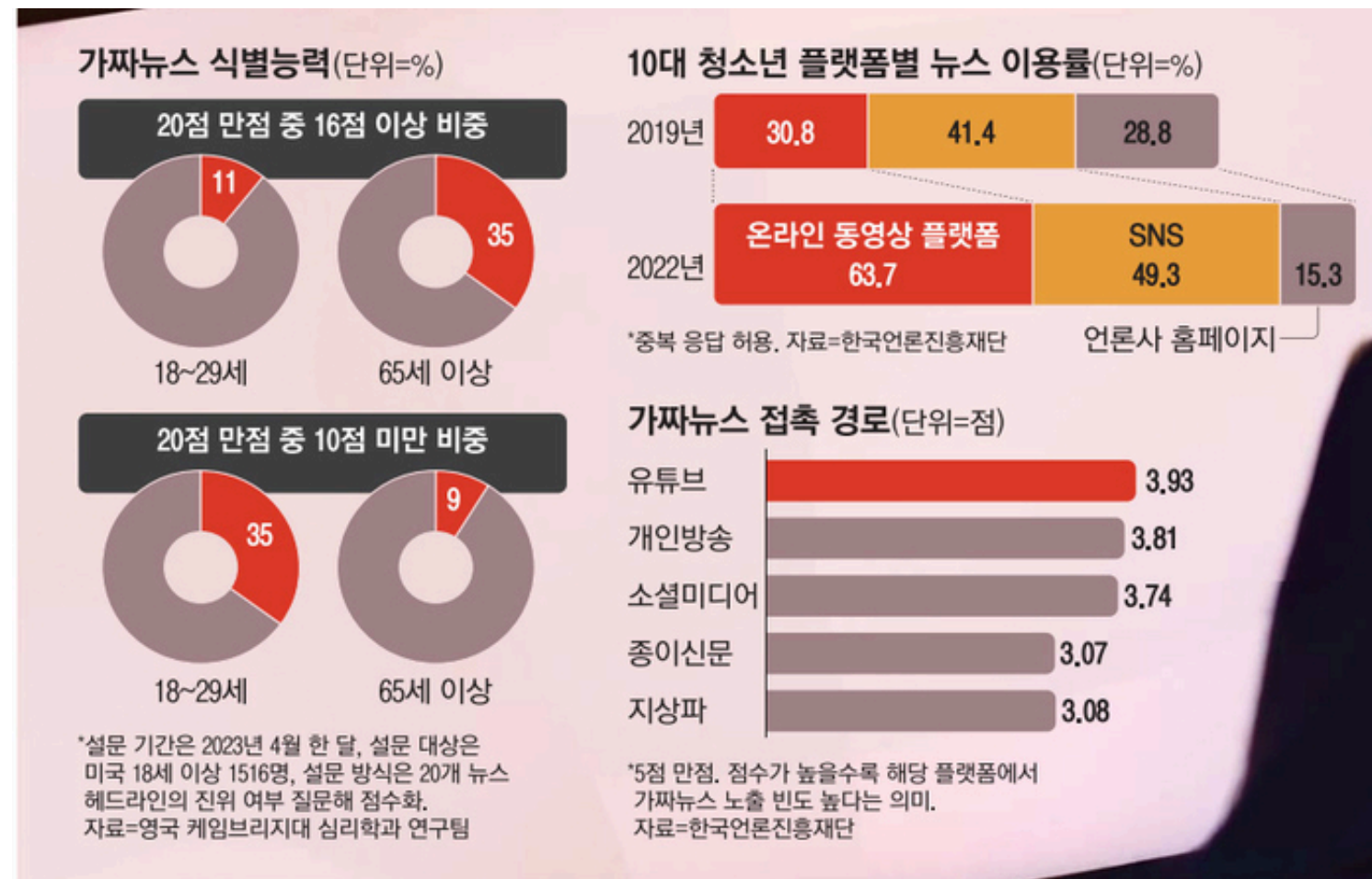
5

프로그램 제작 과정

PROGRAM PRODUCTION PROCESS

문제 상황

PROBLEM SITUATION



▶ 연구 결과

영국 케임브리지대 심리학과 연구팀이 사람들을 대상으로 한 연구 결과 10대 20가 가짜뉴스 판별능력이 취약하다는 것이 나타났습니다

항목내용

18~29세는 가짜 뉴스 판별 정확도 낮았습니다 (11%만이 80% 이상 맞춤)
오히려 고령층(65세 이상) 더 높은 정확도를 보여줍니다. (35%가 80% 이상 맞춤)
온라인 사용 시간 하루 9시간 이상 사용자는 정답률 15%,
2시간 이하 사용자는 30%인 것으로 나타났습니다

<https://kormedi.com/1600678/>



문제의 원인

CAUSE OF PROBLEM



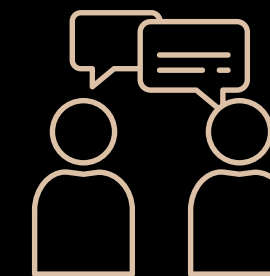
인지적 자원의 한계

인간의 사고 능력은 제한된
자원으로, 복잡한 정보를 처리
할 때 피로를 느끼게 됩니다.



확증편향

자신의 가치관을
지지하는 정보를
선호하는 경향이 있습니다.



사회적 영향

주변 사람들의 의견이나
행동이 개인의 판단에
큰 영향을 미칩니다.



문제 해결 방안

PROBLEM SOLUTION

가짜뉴스 판별 프로그램은 머신러닝을 이용해 뉴스의 텍스트를 분석하고, 진짜인지 가짜인지 자동으로 분류하는 시스템입니다. 기사 내용을 벡터화한 뒤, 학습된 모델이 패턴을 인식해 판별합니다. 대표적으로 로지스틱 회귀, 랜덤 포레스트, 딥러닝(BERT 등)이 사용됩니다.



Hugging Face



프로그램 소개

PROGRAM INTRODUCTION

뉴스 문장을 직접 입력해보세요!

뉴스 내용 입력: President Trump committed suicide

✗ 가짜 뉴스입니다. (가짜 확률: 81.96%)

뉴스 문장을 직접 입력해보세요!

뉴스 내용 입력: North Korea fires ballistic missile; U.S., South Korea analyzing; South Korea military

✓ 진짜 뉴스입니다! (진짜 확률: 63.05%)



프로그램 제작 과정

PROGRAM PRODUCTION PROCESS

라이브러리 불러오기

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
import string
```

csv파일에서 데이터 불러오기

```
fake_df = pd.read_csv("Fake.csv")
true_df = pd.read_csv("True.csv")
```



프로그램 제작 과정

PROGRAM PRODUCTION PROCESS

데이터 수를 맞추거나, 훈련 전에 섞어주기

```
min_len = min(len(fake_df), len(true_df))  
fake_df = fake_df.sample(min_len, random_state=42)  
true_df = true_df.sample(min_len, random_state=42)
```

뉴스에 진짜/가짜 표시 추가하기

```
fake_df['label'] = 0  
true_df['label'] = 1
```




프로그램 제작 과정

PROGRAM PRODUCTION PROCESS

두 데이터 합치기

```
data = pd.concat([fake_df, true_df])
```

뉴스의 본문과 라벨만 추출하기

```
texts = data['text']  
labels = data['label']
```

문장을 숫자로 바꾸기(벡터화)

```
vectorizer = TfidfVectorizer(stop_words='english', max_df=0.7)  
X = vectorizer.fit_transform(texts)  
y = labels
```

데이터를 훈련용/테스트용으로 나누기

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

모델을 학습시키기

```
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)  
model.fit(X_train, y_train)
```



프로그램 제작 과정

PROGRAM PRODUCTION PROCESS

모델의 정확도 평가하기

```
y_pred = model.predict(X_test)
print("정확도:", accuracy_score(y_test, y_pred))
```

뉴스 문장을 입력받아 판별하기

```
def predict_news(news_text):
    news_vec = vectorizer.transform([news_text])
    result = model.predict(news_vec)
    prob = model.predict_proba(news_vec)[0] # [0]=가짜, [1]=진짜

    if result[0] == 1:
        print(f"✅ 진짜 뉴스입니다! (진짜 확률: {prob[1]*100:.2f}%)")
    else:
        print(f"❌ 가짜 뉴스입니다. (가짜 확률: {prob[0]*100:.2f}%)")
```

사용자 입력 테스트

```
print("\n뉴스 문장을 직접 입력해보세요!")
example = input("뉴스 내용 입력: ")
predict_news(example)
```



프로그램의 한계

1. 뉴스 스타일이 아닌 문장에 약함
2. 최신 뉴스나 트렌드를 모름
3. 출처나 맥락을 이해 못 함

뉴스 문장을 직접 입력해보세요!

뉴스 내용 입력: Trump raised tariffs by 80 percent against China

✗ 가짜 뉴스입니다. (가짜 확률: 63.92%)



출처

<https://www.donga.com/news/Culture/article/all/20230311/118276267/1>

<https://www.kaggle.com/code/rajan1002/fake-real-news-classification>

<https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=22271>

<https://kormedi.com/1600678/>



감사합니다